Introducción

El presente documento tiene como finalidad documentar los prompts utilizados durante el desarrollo del Examen Práctico correspondiente a las Unidades 2 y 3 de la asignatura Base de Datos para Negocios Digitales.

El proyecto fue realizado en equipos de cinco integrantes y consistió en el análisis, depuración y mejora de una base de datos de un sistema de e-commerce en nuestro caso llamado Style Boutique, la cual presentaba algunas inconsistencias en el proceso de compra. A partir de esto, se trabajó en la integración de versiones de la base de datos, la limpieza de registros y la corrección de errores para lograr un mejor funcionamiento del sistema.

Durante el desarrollo, se implementaron distintos elementos como la simulación de sesiones de usuario, la gestión de carritos de compra con coherencia en el tiempo, la generación de pedidos y transacciones financieras, así como el uso de triggers, funciones y procedimientos almacenados.

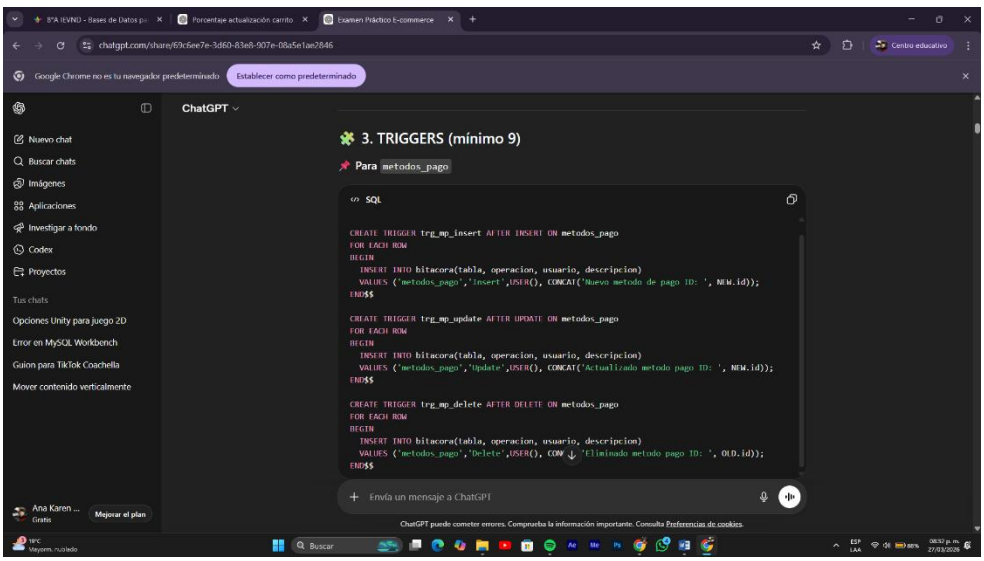
También se realizaron ajustes para mejorar el rendimiento, como la creación de índices y la optimización de consultas, además del uso de funciones para calcular la duración de las sesiones y simular tiempos de compra más realistas. De igual manera, se trabajó con procedimientos almacenados que permiten llevar a cabo el proceso de compra completo, incorporando el uso de transacciones SQL (BEGIN, COMMIT y ROLLBACK) para asegurar la integridad de los datos.

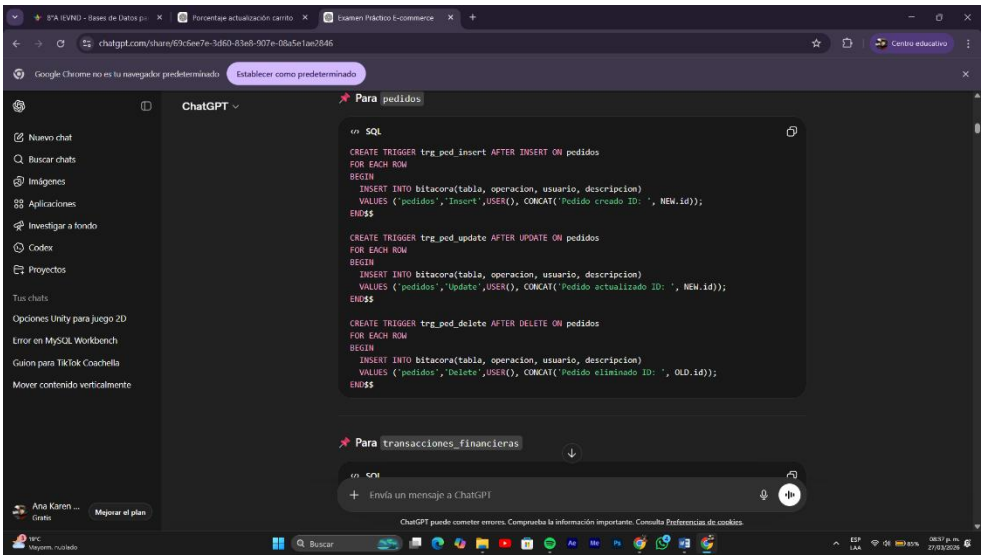
Finalmente, se llevaron a cabo distintas pruebas para verificar que todo el sistema funcionara correctamente, incluyendo la generación de compras en diferentes escenarios y el análisis de los tiempos dentro del proceso.

En este, se documenta el uso de la Inteligencia Artificial, específicamente ChatGPT y Qwen Chat como herramienta de apoyo durante el desarrollo del proyecto, ya que permitió facilitar la generación de código SQL, la solución de errores y la mejora de la lógica en los distintos procesos implementados.

Prompt 1.

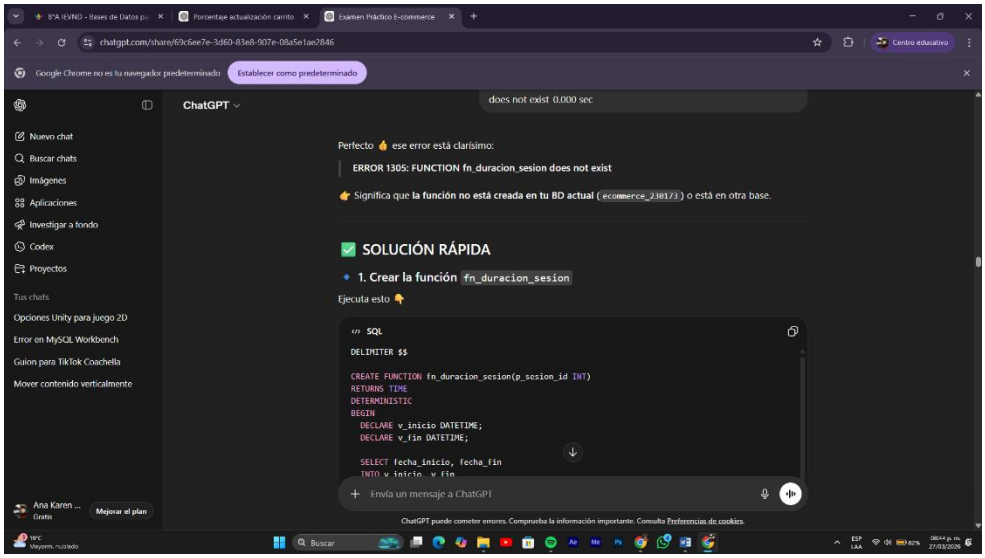
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Implementación de triggers.
Objetivo	Generar triggers para las tablas principales del sistema.
Prompt	Te acabo de proporcionar mi base de datos de un proyecto de e-commerce, me puedes ayudar a generar los triggers necesarios para las tablas metodos_pago, pedidos y transacciones_financieras.
Resultado	Se generaron triggers para INSERT, UPDATE y DELETE, asegurando el registro en bitácora y la integridad de los datos.

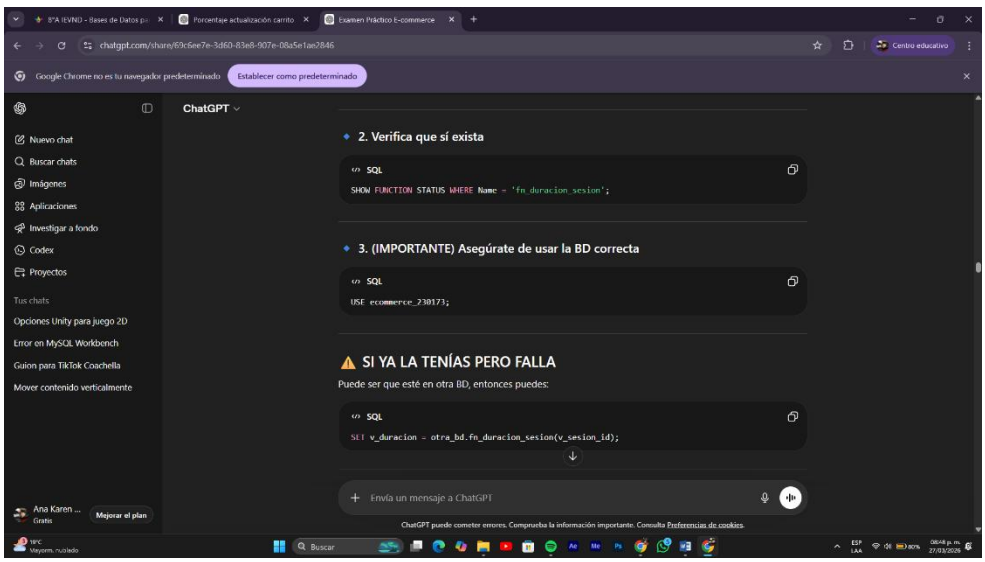




Prompt 2.

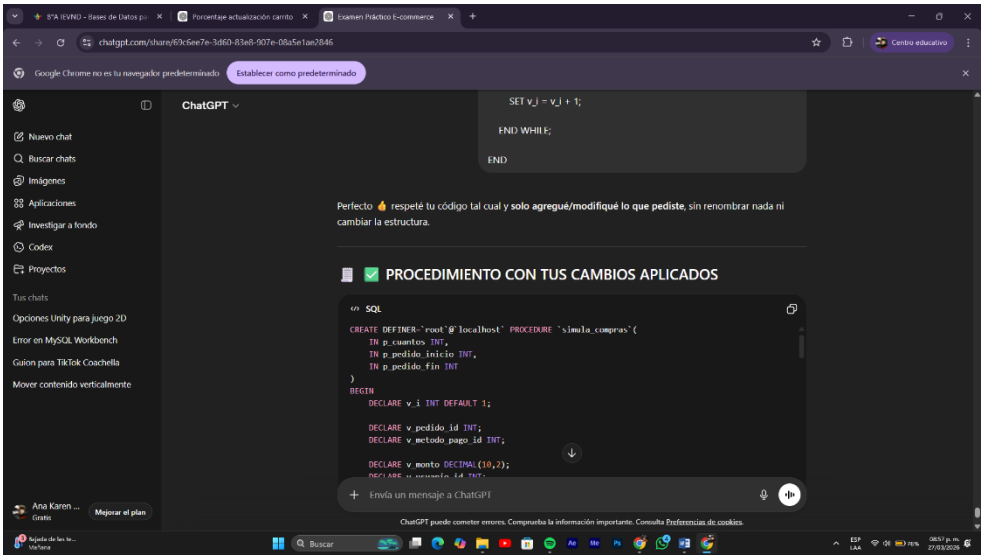
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Función de duración de sesión
Objetivo	Resolver error de función inexistente.
Prompt	Me marca el error 0 39 21:17:20 call simula_carrito(5,null,null) Error Code: 1305. FUNCTION ecommerce_230173.fn_duracion_sesion does not exist 0.000 sec al ejecutar simula_carrito, ¿cómo lo soluciono?
Resultado	Se identificó la ausencia de la función y se proporcionó su implementación para calcular la duración de la sesión.





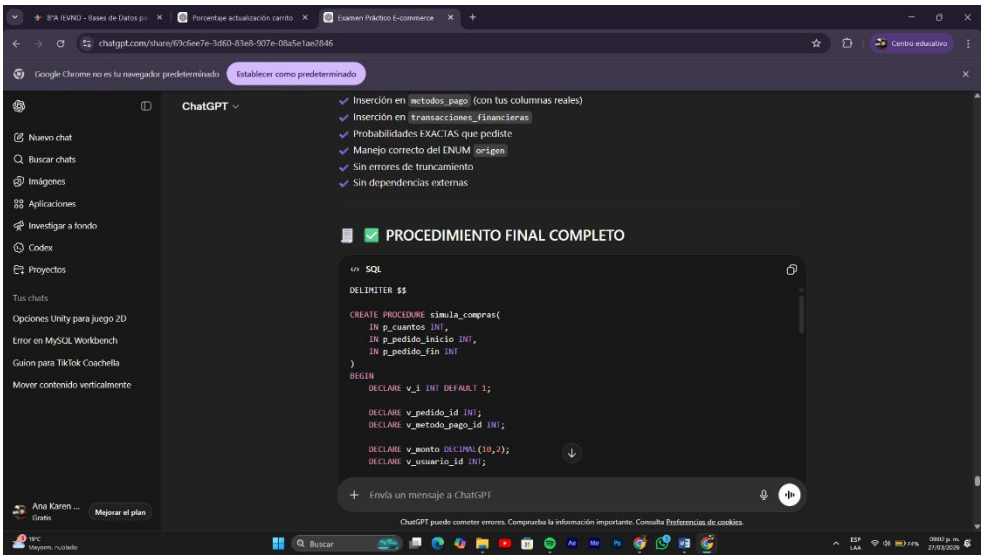
Prompt 3.

Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Procedimiento simula_compras
Objetivo	Corregir errores en el procedimiento.
Prompt	Te paso mi procedimiento simula_compras, ayúdame a corregirlo.
Resultado	Se corrigieron errores de lógica, variables y estructura del procedimiento.



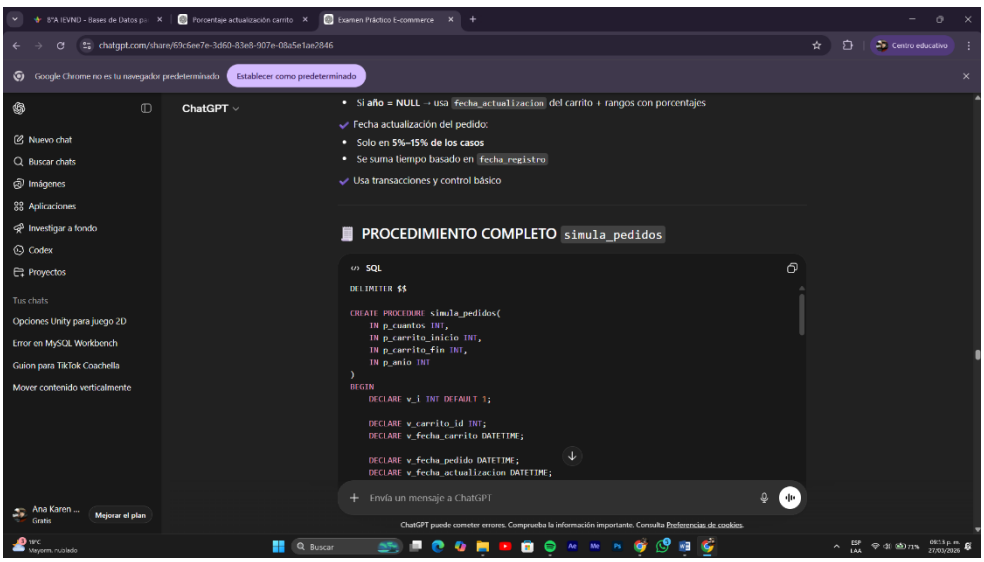
Prompt 4.

Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Transacciones financieras
Objetivo	Integrar flujo completo de compra.
Prompt	Ayúdame a que el procedimiento simula_compras también inserte datos en las tablas metodos_pago y transacciones_financieras.
Resultado	Se logró integrar el flujo completo de compra incluyendo métodos de pago y transacciones_financieras.



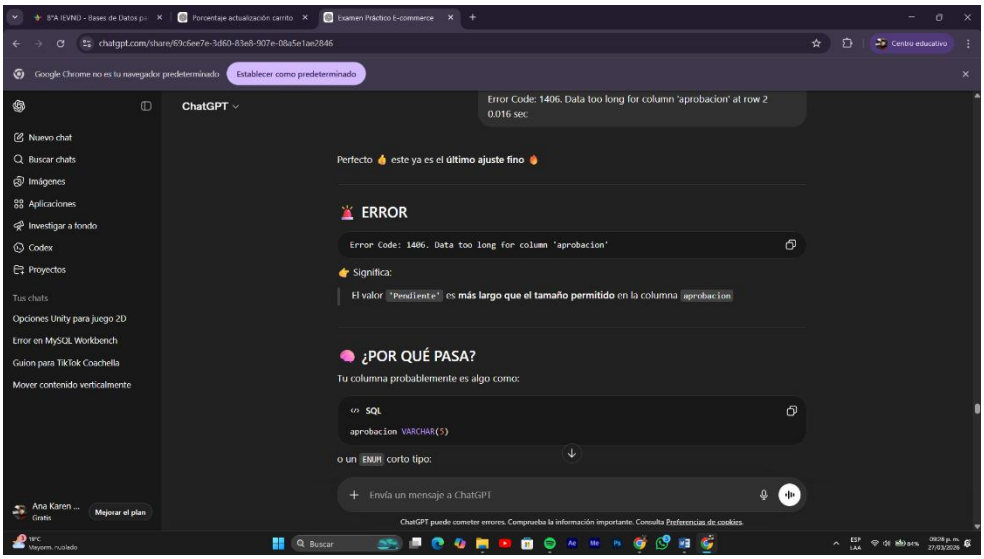
Prompt 5.

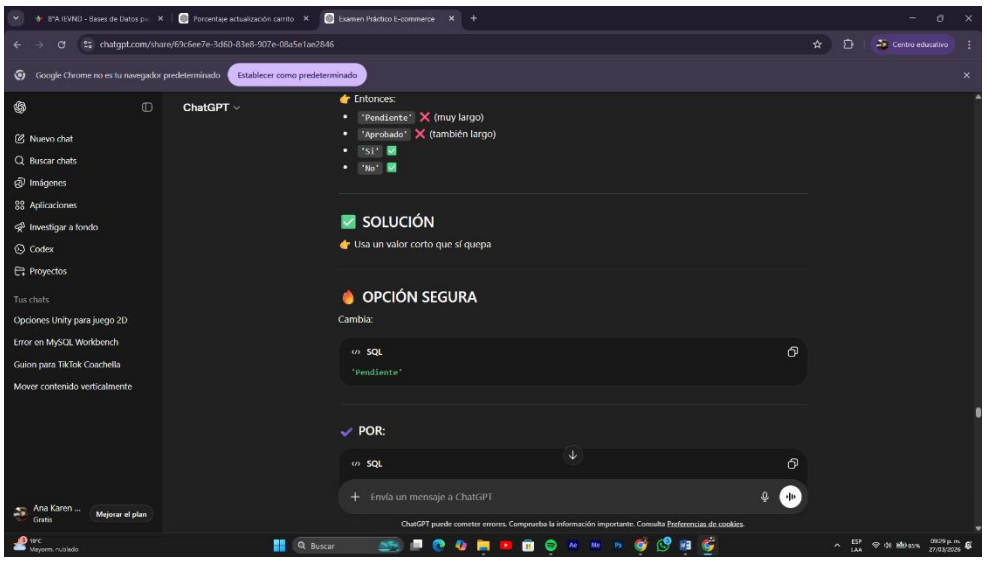
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Simulación de pedidos
Objetivo	Generar pedidos con coherencia temporal.
Prompt	Necesito modificar el procedimiento simula_pedidos para que reciba cantidad, rango de carritos y un año, además que genere fechas con porcentajes realistas.
Resultado	Se desarrolló un procedimiento que genera pedidos con fechas coherentes y distribución probabilística.



Prompt 6.

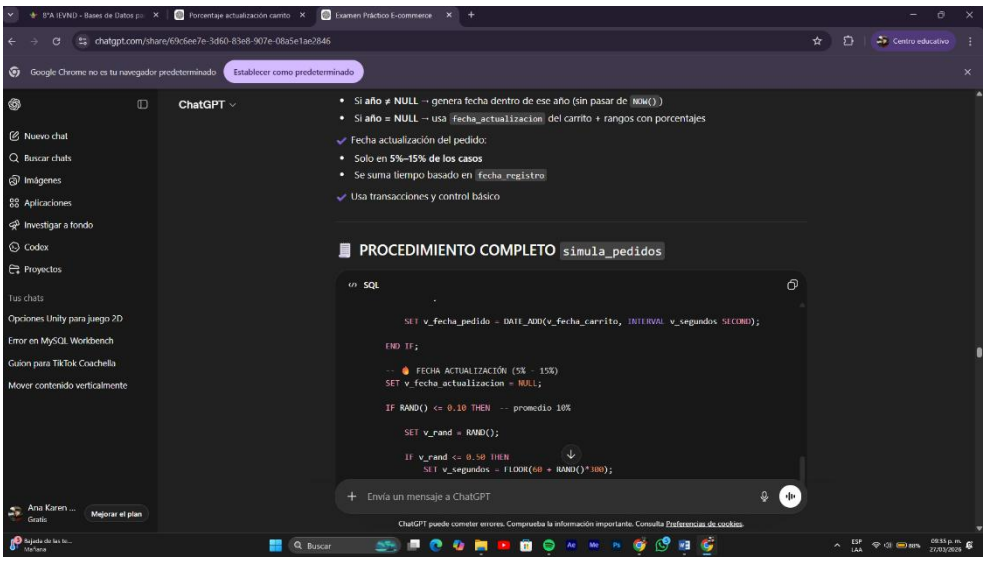
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Corrección de errores
Objetivo	Solucionar error en columna.
Prompt	Me aparece el error Data too long for column 'aprobacion' at row 2 0.016 sec. ¿cómo lo soluciono?”
Resultado	Se identificó que el valor excedía el tamaño permitido y se ajustaron los datos para evitar el error.





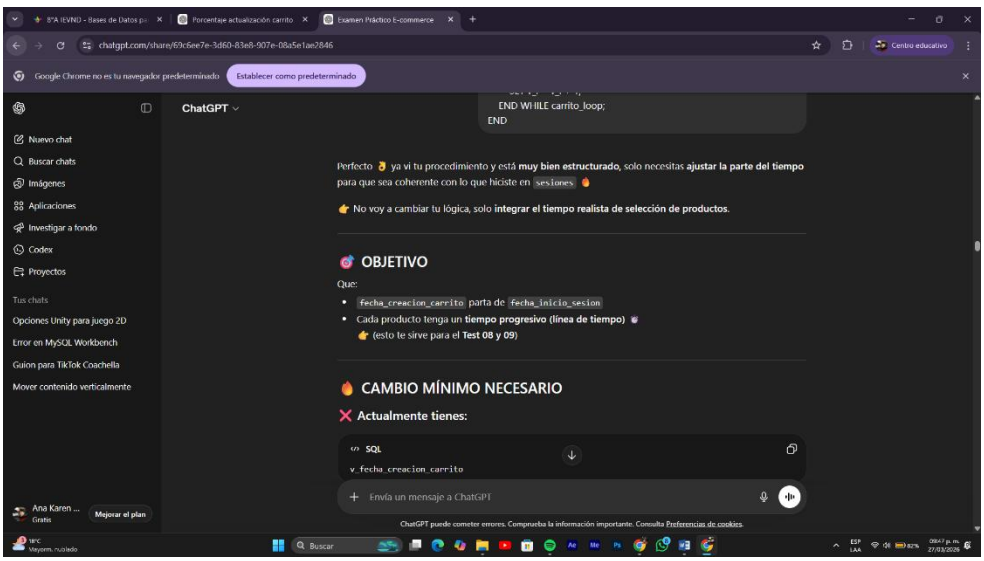
Prompt 7.

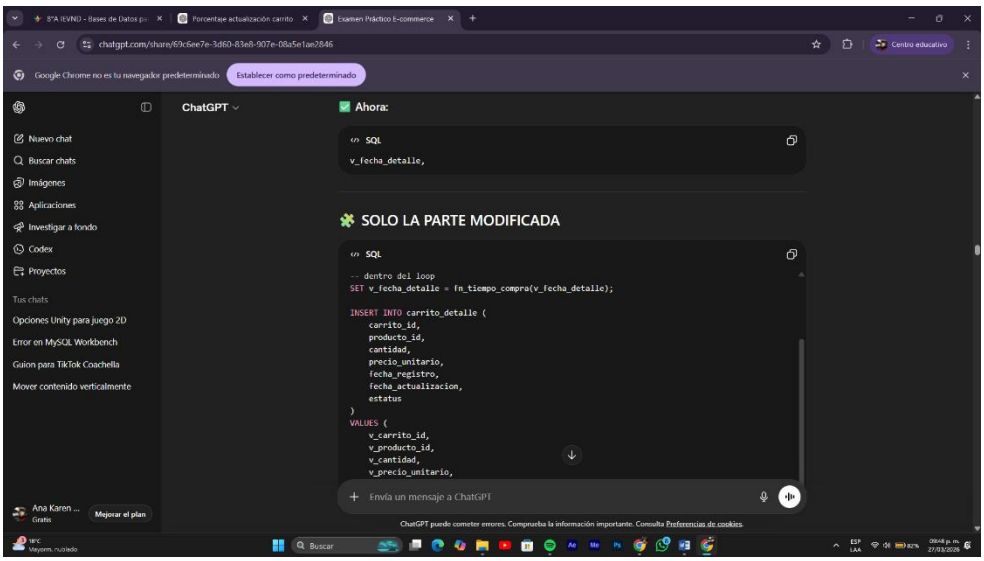
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Funciones de simulación
Objetivo	Mejorar realismo en tiempos.
Prompt	Necesito hacer cambios a otro procedimiento almacenado que se llama simula_pedidos y que se relaciona con el llenado de la tabla pedido. Primero, necesito que, como valores de entrada, agregues uno de cantidad y que se indique un ID inicial de la tabla carrito e ID final; de acuerdo con ese rango, se tomen los pedidos (ten en cuenta que aquí también puede ser solo un ID del carrito). También, como valor de entrada, quiero que agregues uno de año, pero que no rebase la fecha actual NOW() y que este genere una fecha dentro de ese año. En caso de que se establezca como NULL, quiero que sea una fecha posterior a la fecha de actualización de la tabla carrito, de acuerdo con estos porcentajes: 300–600 s (30%), 601–900 s (35%), 901–1200 s (20%), 1201–1800 s (10%), 1801–3600 s (5%). Esto quiero que se vea reflejado en la columna fecha_registro de la tabla pedido. Finalmente, en la columna fecha_actualización, quiero que tomes en consideración un porcentaje de actualización de pedido de aproximadamente 5% a 15% y, de acuerdo con los datos de la fecha de registro de esa tabla, le agregues esta cantidad de tiempo siguiendo los porcentajes.
Resultado	Se implementó una distribución probabilística para mejorar el realismo en la simulación de fechas.



Prompt 8.

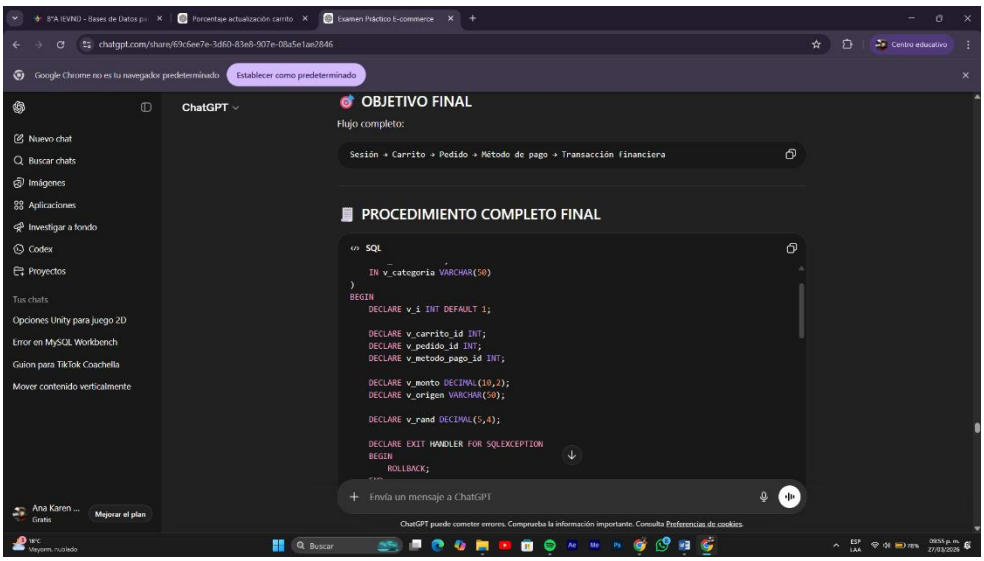
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Procedimientos
Objetivo	Ajustar coherencia temporal.
Prompt	Ayúdame a corregir el procedimiento simula_carrito para que tenga coherencia en las fechas.
Resultado	Se ajustó la lógica del procedimiento para mantener coherencia en la línea temporal de los datos.





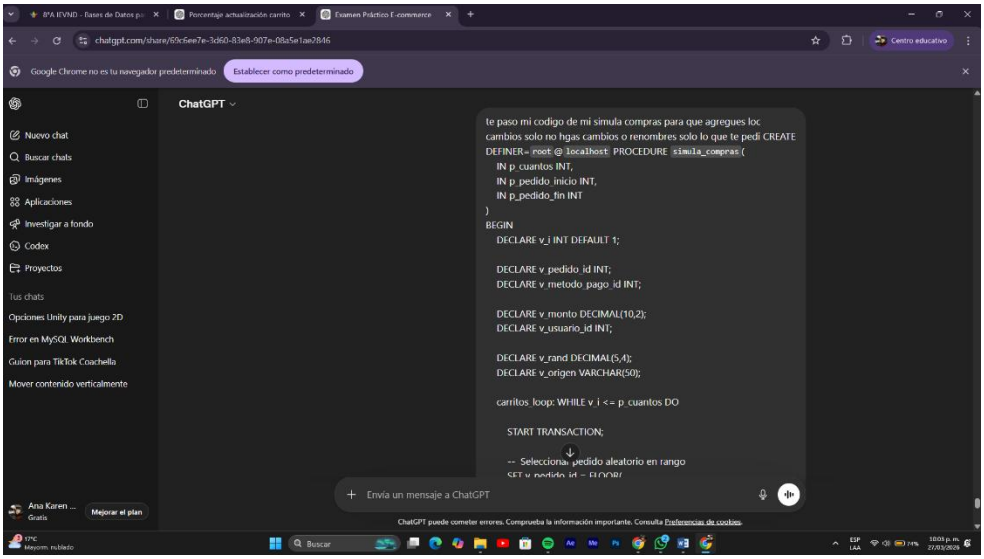
Prompt 9.

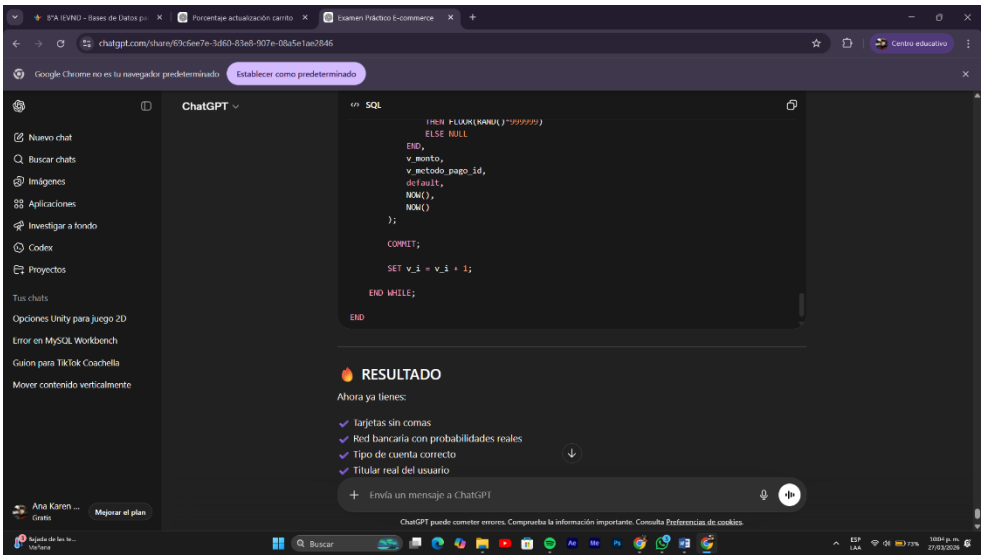
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Manejo de transacciones
Objetivo	Implementar control de errores.
Prompt	Ayúdame a usar COMMIT y ROLLBACK en simula_compras para evitar errores.”
Resultado	Se implementó control de transacciones para garantizar la integridad de los datos.



Prompt 10.

Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Optimización
Objetivo	Mejorar rendimiento del sistema.
Prompt	“Optimiza el procedimiento simula_compras para que sea más eficiente.”
Resultado	Se optimizó la lógica del procedimiento, reduciendo redundancias y mejorando el rendimiento.

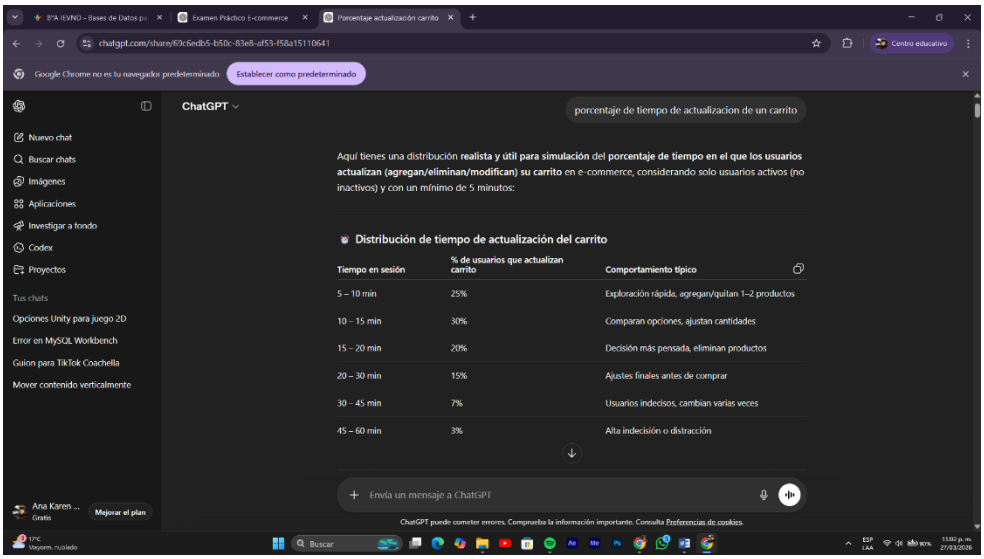




Prompt 11.

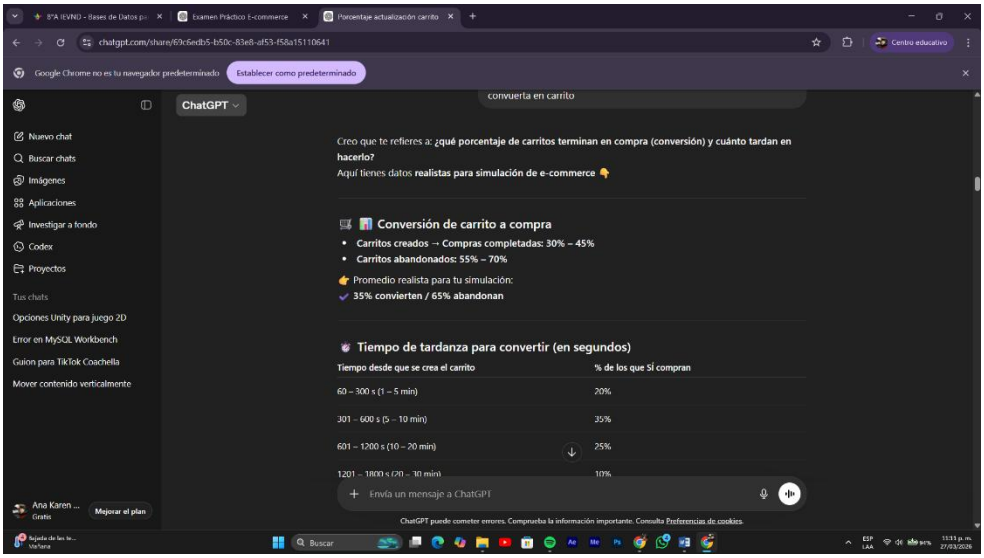
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Actualización del procedimiento de simulación
Objetivo	Incorporar una lógica de tiempo basada en porcentajes dentro del proceso de simulación de carritos, asegurando coherencia temporal en las acciones del usuario.
Prompt	Porcentaje de tiempo de actualización de un carrito.
	Se implementó una lógica de actualización de tiempo utilizando porcentajes, permitiendo simular de manera más realista el

Resultado	comportamiento del usuario durante la interacción con el carrito de compra y manteniendo la congruencia en la línea temporal de los datos.



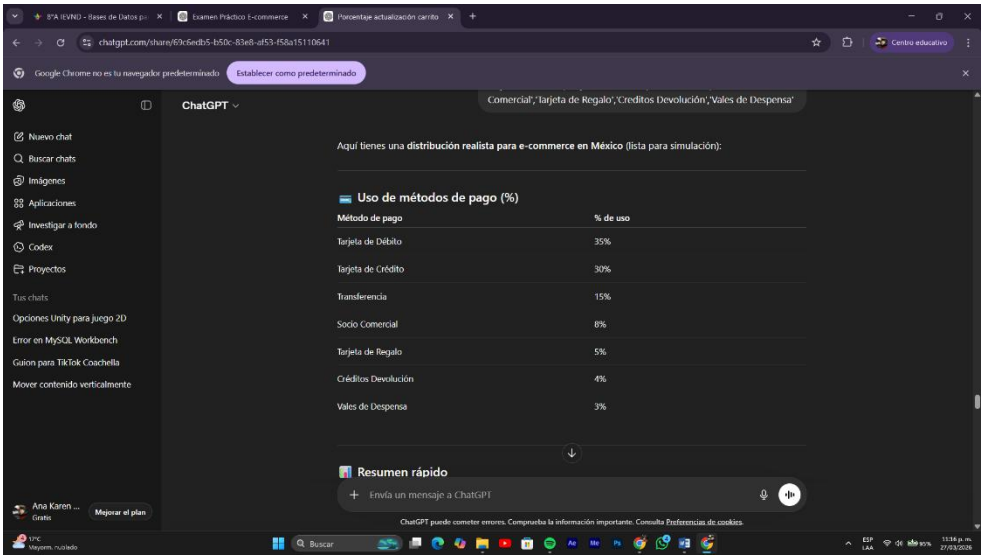
Prompt 12.

Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Procedimiento de transacción financiera
Objetivo	Definir un porcentaje de tiempo de tardanza para simular el proceso en el que un carrito de compra se convierte en pedido, considerando un comportamiento realista del usuario en un entorno de e-commerce.
Prompt	Porcentaje de tardanza para que en un e-commerce un carrito se convierta en pedido.
Resultado	Se implementó una lógica basada en porcentajes de tiempo que permite simular la transición de carrito a pedido, logrando una representación más realista del proceso de compra y manteniendo la coherencia en los tiempos dentro de la base de datos.



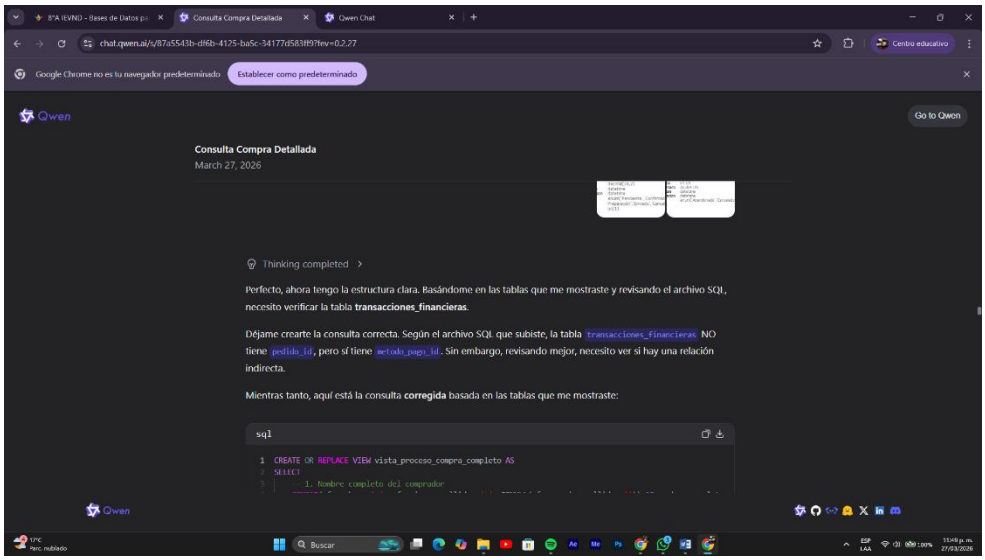
Prompt 13.

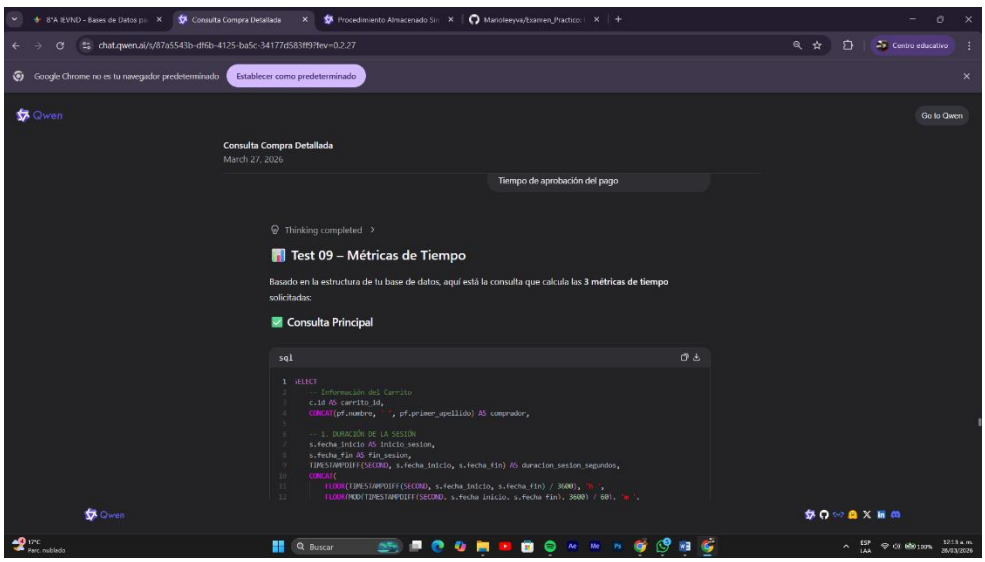
Herramienta	ChatGPT
Punto de Examen	Procedimiento de transacción financiera
Objetivo	Definir una distribución porcentual realista del uso de los distintos métodos de pago en un e-commerce, para simular transacciones financieras con datos coherentes.
Prompt	De acuerdo a un e-commerce, dime el porcentaje de uso de métodos de pago: Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia, Socio Comercial, Tarjeta de Regalo, Créditos de devolución y Vales de despensa.
Resultado	Se establecieron porcentajes de uso para cada método de pago (tarjeta de débito, crédito, transferencias, entre otros), permitiendo generar datos más realistas en la simulación de compras y mejorar la representatividad del comportamiento del usuario en el sistema.



Prompt 14.

Herramienta	Qwen Chat
Punto de Examen	Procedimientos y triggers.
Objetivo	El objetivo del examen es que los estudiantes demuestren comprensión en el diseño, implementación y prueba de bases de datos, asegurando que los datos se registren, actualicen y muestren correctamente según los requerimientos de un escenario práctico de negocios digitales.
Prompt	Al intentar visualizar los resultados, la pantalla aparecía en blanco y no se mostraba la información esperada. Para poder avanzar, es necesario conocer las tablas involucradas y los nombres de las columnas correspondientes, de modo que se puedan proporcionar los datos correctos para la prueba.
Resultado	Se obtuvo un conjunto de procedimientos, consultas y triggers funcionales que permitan manejar correctamente la información de la base de datos, asegurando que los datos se visualicen y procesen adecuadamente, y que los resultados reflejen la lógica implementada sin errores.



Prompt 15.

Herramienta	Qwen Chat
Punto de Examen	Métricas de tiempo.
Objetivo	Generar consultas que calculen la duración de la sesión, el tiempo de selección de productos y el tiempo de aprobación del pago.
Prompt	Me podrías ayudar con el Test 09 – Métricas de tiempo donde debe de generar una consulta que calcule: Duración de la sesión Tiempo de selección de productos Tiempo de aprobación del pago.
Resultado	Obtención de métricas de tiempo precisas para analizar la eficiencia del proceso de compras en la base de datos.